FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD 2

SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES POR LA REGLA DE CRAMER

6 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

La regla de Cramer resuelve un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado (con una única solución) usando determinantes. Si el sistema es $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y el determinante del sistema $\Delta = \det(A)$ es distinto de cero, cada incógnita se obtiene como un cociente de determinantes:

> $x = \Delta_x / \Delta, \quad y = \Delta_y / \Delta, \quad z = \Delta_z / \Delta$
> donde Δ_x, Δ_y y Δ_z se forman sustituyendo en A la columna de la incógnita por la columna de términos independientes.

Todos los determinantes de 3×3 los calculo por la regla de Sarrus: suma de los productos de las tres diagonales principales menos la suma de los productos de las tres diagonales secundarias.

Sistema a)

$$2x + y - 3z = 12$$
$$5x - 4y + 7z = 27$$
$$10x + 3y - z = 40$$

Determinante del sistema:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & -4 & 7 \\ 10 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = [8 + 70 + (-45)] - [120 + 42 + (-5)] = 33 - (157) = \mathbf{-124}$$

Como $\Delta \neq 0$, el sistema tiene solución única y se puede aplicar la regla de Cramer.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 12 & 1 & -3 \\ 27 & -4 & 7 \\ 40 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_x = [48 + 280 + (-243)] - [480 + 252 + (-27)] = 85 - (705) = \mathbf{-620}$$

$$x = \Delta_x \,/\, \Delta = -620 \,/\, (-124) = \mathbf{5}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 12 & -3 \\ 5 & 27 & 7 \\ 10 & 40 & -1 \end{vmatrix}$$

$\Delta_y = [(-54) + 840 + (-600)] - [(-810) + 560 + (-60)] = 186 - (-310) = \mathbf{496}$

$y = \Delta_y \,/\, \Delta = 496 \,/\, (-124) = \mathbf{-4}$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 12 \\ 5 & -4 & 27 \\ 10 & 3 & 40 \end{vmatrix}$$

$\Delta_z = [(-320) + 270 + 180] - [(-480) + 162 + 200] = 130 - (-118) = \mathbf{248}$

$z = \Delta_z \,/\, \Delta = 248 \,/\, (-124) = \mathbf{-2}$

$$\boxed{x = 5,\ y = -4,\ z = -2}$$

Comprobación (sustituyendo en las tres ecuaciones): 12 = 12 ✓; 27 = 27 ✓; 40 = 40 ✓

Sistema b)

$$x + y + z = 4$$
$$2x - 3y + 5z = -5$$
$$3x + 4y + 7z = 10$$

Determinante del sistema:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix}$$

$\Delta = [(-21) + 15 + 8] - [(-9) + 20 + 14] = 2 - (25) = \mathbf{-23}$

Como $\Delta \neq 0$, el sistema tiene solución única y se puede aplicar la regla de Cramer.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -5 & -3 & 5 \\ 10 & 4 & 7 \end{vmatrix}$$

$\Delta_x = [(-84) + 50 + (-20)] - [(-30) + 80 + (-35)] = -54 - (15) = \mathbf{-69}$

$x = \Delta_x \,/\, \Delta = -69 \,/\, (-23) = \mathbf{3}$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -5 & 5 \\ 3 & 10 & 7 \end{vmatrix}$$

$\Delta_y = [(-35) + 60 + 20] - [(-15) + 50 + 56] = 45 - (91) = \mathbf{-46}$

$y = \Delta_y \,/\, \Delta = -46 \,/\, (-23) = \mathbf{2}$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -5 \\ 3 & 4 & 10 \end{vmatrix}$$

$\Delta_z = [(-30) + (-15) + 32] - [(-36) + (-20) + 20] = -13 - (-36) = \mathbf{23}$

$z = \Delta_z \,/\, \Delta = 23 \,/\, (-23) = \mathbf{-1}$

$$\boxed{x = 3,\ y = 2,\ z = -1}$$

Comprobación (sustituyendo en las tres ecuaciones): 4 = 4 ✓; −5 = −5 ✓; 10 = 10 ✓

Sistema c)

$$x + 4y - z = 6$$
$$2x + 5y - 7z = -9$$
$$3x - 2y + z = 2$$

Determinante del sistema:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & -7 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$\Delta = [5 + (-84) + 4] - [(-15) + 14 + 8] = -75 - (7) = \mathbf{-82}$

Como $\Delta \neq 0$, el sistema tiene solución única y se puede aplicar la regla de Cramer.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & 4 & -1 \\ -9 & 5 & -7 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$\Delta_x = [30 + (-56) + (-18)] - [(-10) + 84 + (-36)] = -44 - (38) = \mathbf{-82}$

$x = \Delta_x \,/\, \Delta = -82 \,/\, (-82) = \mathbf{1}$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 2 & -9 & -7 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_y = [(-9) + (-126) + (-4)] - [27 + (-14) + 12] = -139 - (25) = \mathbf{-164}$$

$$y = \Delta_y \,/\, \Delta = -164 \,/\, (-82) = \mathbf{2}$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & -9 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_z = [10 + (-108) + (-24)] - [90 + 18 + 16] = -122 - (124) = \mathbf{-246}$$

$$z = \Delta_z \,/\, \Delta = -246 \,/\, (-82) = \mathbf{3}$$

$$\boxed{x = 1,\ y = 2,\ z = 3}$$

Comprobación (sustituyendo en las tres ecuaciones): 6 = 6 ✓; −9 = −9 ✓; 2 = 2 ✓

Conclusión

La regla de Cramer es muy ordenada: siempre son cuatro determinantes y una división por incógnita, así que es fácil de revisar. Su desventaja es que requiere muchos cálculos, y un solo signo equivocado en un producto de Sarrus cambia todo el resultado; por eso comprobé cada solución sustituyéndola en las ecuaciones originales. También entendí por qué solo funciona con sistemas compatibles determinados: si Δ = 0 no se puede dividir, y eso indica que el sistema no tiene solución o tiene infinitas.

Fuentes de consulta

Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8.ª ed.). McGraw Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática].